٢٠١٧

مذكرات | Notes

# (1)

# Fire Fighting Course

## كورس مكافحة الحريق

### Introduction

← ما هو الغرض من عمل نظام مكافحة حريق بالمباني ؟

الاجابة هي حماية الارواح والممتلكات

الدولة تجبر أصحاب المنشآت والشركات والمصانع على القيام بعمل نظام مكافحة حريق بالمبنى وذلك حتى يمكنهم الحصول على ترخيص إقامة المبنى ، حيث يتم إعتماد الرسومات التنفيذية للاعمال من إدارة الحماية المدنية بالمنطقة التي بها المشروع

← كل المهندسين الذين يعملون في مجال الحريق سواء تصميم أو تنفيذ أو تصنيع لابد من معرفتهم الجيدة بالكود فهو المرجع الاساسي للجميع

ما هو كود الحريق

(N F P A)

National Fire Protection Association

المنظمة الدولية للحماية من الحريق

← طبيعة الكود إسمه Fire protection والكورس Fire Fighting

لان الـ Fire protection تشمل

- Fire Fighting system ←
- Fire alarm system ←
- Fire safety ←
- Smoke managment ←

Fire Fighting مكافحة الحريق وهي تخص مهندسين الميكانيكا

Fire alarm علم إنذار الحريق وهو يخص مهندسين الكهرباء

Fire safety وهي تخص مهندسين العمارة

حيث فى تصميم المبنى يتم مراعاة ممرات الهروب وأبواب الهروب وسلالم الهروب أو سلم الحريق وأيضا الحوائط التى تمنع إنتقال الدخان أو الحريق وتسمى Fire rated wall وذلك طبقا للكود NFPA

Smoke managment وهى أنظمة التحكم فى الدخان وقت الحريق وهى تخص مهندسين الميكانيكا

حيث أنه من منتجات الحريق هو الدخان ويتسبب فى إختناق الاشخاص أثناء الهروب وقت حدوث الحريق

ويتم التحكم فى الدخان وقت الحريق بطريقتين

① pressurzation (postive pressure)

نظام تضغيط السلالم حيث يتم تركيب smoke Fan على سلالم الهروب فى كل دور تعمل فقط وقت الحريق ويكون ضغطها أكبر من ضغط الدخان حتى نجعل الضغط موجب على سلالم الهروب ويتم حبس الدخان داخل الدور الذى به الحريق ويتم مراعاه أن ضغط الـ smoke Fan لا يزيد عن قيمة معينة بحيث أنه وقت الحريق يستطيع الشخص العادى أن يتغلب على قوة الباب عند الهروب

② Evacuation (Negtive pressure)

بكل بساطة يتم عمل نظام سحب للدخان عن طريق تركيب smoke Fan بكل دور بالمبنى تعمل وقت الحريق فقط على سحب الدخان من الدور الذى به الحريق وطرده للخارج

وكده يبقى إحنا كمهندسين ميكانيكا بندرس لجزء من الكود NFPA اللى بيتكلم عن Fire Fighting system وده إسم الكورس إنما مسئولية حماية الارواح والممتلكات مشتركه ما بين مهندس الميكانيكا والكهرباء والعمارة ولا يجوز فصل جزء عن الاخر

في مجال مكافحة الحريق حضرتك ممكن تشتغل ← design, site, tender

① مهندس تصميم design engineer

مهندس التصميم يجب أن ← يكون محترف في برنامج الاوتوكاد
← أن يكون محترف في برامج التصميم
يكون عنده أساسيات التصميم من خلال الأكواد المعتمدة

مهندس التصميم ممكن يشتغل في ← مكتب إستشاري
← في مكتب فني لشركة مقاولات

② مهندس موقع Site engineer

← يجب أن يكون جيد في التعامل مع برنامج الاوتوكاد
عشان بيكون مطلوب منه إعداد الرسومات التنفيذية للأعمال إلى
هي الـ shop drawing وكمان رسومات الـ As built drawing
← يجب أن يكون عنده مبادئ إدارة الموقع ومبادئ
إدارة المشروعات PMP
← يكون عنده أساسيات التنفيذ من خلال الأكواد المعتمدة
← لازم يعرف يتعامل مع العمال والموردين

③ Tender engineer

هو مهندس مهم جداً يقوم بتجهيز المقايسة أو جداول
الكميات للمشروع BOQ
يقوم بعملية التسعير وحصر الخامات وإعداد العرض الفني
والمالي للمشروع

العرض الفني يحتوي على مواصفات بنود أعمال المشروع
والكتالوجات والخامات المستخدمة للمشروع طبقاً للمواصفات
القياسية أما العرض المالي يحتوي على بنود المشروع مسعره

← إحنا في مصر ممكن تشتغل كل ده في مكان واحد عادي جداً

# Fire Fighting Codes

## الاكواد المستخدمة

زى ما قلنا قبل كده مهم أوى إنك تكون على معرفة بالأكواد المعتمدة وهى

1- American Codes

الكود الامريكى وهو NFPA وهو مقسم الى عدة أكواد والمهم منها الاتى

NFPA 1 → uniform Fire Code
وده يعتبر مقدمة للكود كله (الانظمة كلها)

NFPA 10 → portable Fire extinguishers
وده بيتكلم عن أجهزة الاطفاء اليدوية (الطفايات)

NFPA 11 → low, medium and high expansion Foam
وده بيتكلم عن أنظمة الاطفاء بالفوم

NFPA 12 → Carbon dioxide extinguishing systems
وده بيتكلم عن أنظمة الاطفاء بغاز $Co_2$

NFPA 13 → installation of sprinkler systems
وده بيتكلم عن أنظمة الاطفاء بالرشاشات المائية

NFPA 14 → installation of standpipe and Hose systems
وده بيتكلم عن صناديق الحريق

NFPA 20 → installation of stationary pumps
وده بيتكلم عن مضخات الحريق

NFPA 22 → water tanks for private Fire protec.
وده بيتكلم عن خزانات الحريق

NFPA 25 → inspection, Testing and maintenance
وده بيتكلم عن الفحص والاختبار والصيانه

NFPA 92A → smoke control systems
وده بيتكلم عن أنظمة التحكم فى الدخان

NFPA 99 → Health Care Facilities
وده بيتكلم عن أنظمة الاطفاء فى المستشفيات

NFPA 101 → life safty Code
وده بتكلم عن سلالم الهروب وممرات وأبواب الهروب

NFPA 750 → water mist systems
وده بيتكلم عن أنظمة الـ water mist أو الـ Fog system
NFPA 2001 → clean Agent Fire systems
وده بيتكلم عن نظام إطفاء الحريق بغاز Fm200
NFPA 5000 → Building Construction and Safety Code
وده من أهم الاكواد هو و NFPA1 ، NFPA 101 حيث يمكن
من خلالهم تحديد النظام المناسب للمبنى

2- British Code الكود الانجليزى للتصميم
- Fire offices Committee (FOS)
- British standard (BS)

3- local Codes
الاكواد المحلية على حسب البلد ( الكود المصرى - الكود السعودى
، الكود الاماراتى - ---- )

- American national standard institute (ANSI)
- American society of mechanical engineer (ASME)
- American society of Testing and Materials (ASTM)
- underwriters laboratories Inc (UL)
- Factory Mutual (FM)
- International Fire Code (IFC)
- The loss prevention certification Board (LPCB)

# What's the Fire ?

## تعريف الحريق

← هى عملية أكسدة oxidation تفاعل المادة القابلة للاشتعال Combustible material مع الأكسجين oxygen مع وجود مصدر حرارة ( source of heat )

المواد القابلة للاشتعال مثل الخشب - القماش - الورق - البلاستيك المواد البترولية - الكرتون - ---- الخ

مصدر الحرارة ممكن أن يكون تفاعل كيمائى - ماس كهرباء - لتدخين أعمال القطع واللحام - الاحتكاك - وصول المادة الى درجة الاشتعال الذاتى أو الى درجة الوميض Flash point - ---- الخ

بمعنى آخر لكى يحدث حريق لابد من توافر ثلاث أشياء وهم :-

١- مادة قابلة للاشتعال Combustible material

٢- الأكسجين oxygen

٣- توافر درجة الحرارة اللازمة لحدوث الحريق ووصول المادة القابلة للاشتعال الى درجة الاشتعال الذاتى

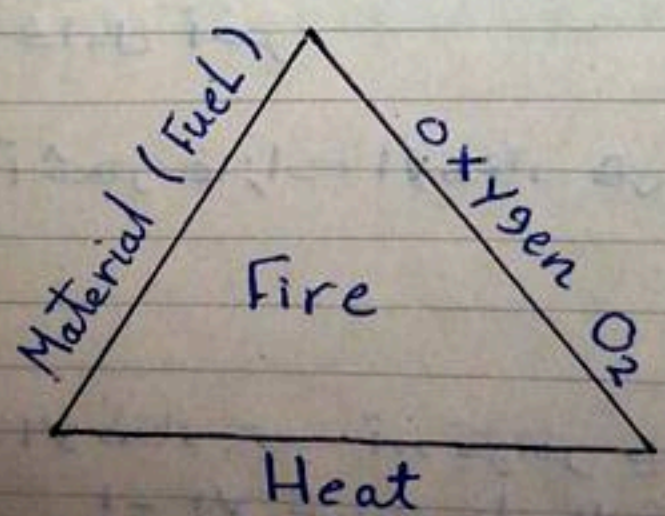
مثال خشب + أكسجين + عود كبريت = حريق

← من تعريف الحريق ظهر مايسمى بمثلث الحريق (مثلث اللهب)

Fire Triangle

← أضلاع مثلث الحريق هى

- المادة القابلة للاشتعال
- الأكسجين
- الحرارة




وحديثا تم إضافة عنصر رابع وهو التفاعل الكيمائى المتسلسل للحريق chemical chain reaction

ويسمى مثلث الحريق بـ هرم الاشتعال Fire tetrahedron

## هدف مكافحة الحريق

هو منع حدوث الحريق وذلك عن طريق منع أو كسر أحد أضلاع مثلث الحريق

بمعنى آخر إذا اسقطنا أي ضلع من هذا المثلث يتوقف الحريق أو يتم السيطرة عليه

لكسر ضلع الحرارة نقوم بعملية تبريد عن طريق المياة لمنع وصول المادة الى درجة الاشتعال الذاتي

المياة رخيصة الثمن ومعدل تبريدها عالي ومتوافرة ويمكن ضغطها زي ما أنا عاوز باستخدام طلمبات وكذلك يمكن الحصول على Flow عالي ولكن المياة لا تصلح في جميع الاحوال

لا يتم إستخدام المياة في الاماكن التي بها نفوذ أو وثائق مهمة

لا يتم إستخدام المياة ولا تصلح في إطفاء حرائق المواد البترولية

لا يفضل إستخدام المياة في الاماكن التي بها أجهزة دقيقة مثل غرف الاشعة والعمليات ولا يفضل إستخدامها مع حرائق الكهرباء

لذلك تم التفكير في كسر ضلع آخر

كسر ضلع الاكسجين $O_2$

← الاكسجين موجود في الهواء الجوي بنسبة حوالي ٢١٪

← أثبتت الدراسات العلمية أنه يحدث إطفاء للحريق عند نسبة الاكسجين أقل من ١٦٪

لذلك لكسر ضلع الاكسجين وإطفاء الحريق يتم تقليل نسبة الاكسجين الى أقل من ١٦٪ من حجم المكان وذلك عن طريق إستخدام غاز خامل آخر

أشهر غازات الاطفاء هي

- $CO_2$
- FM 200
- novec
- AresoL
- Argon

غازات الاطفاء يجب أن يتوافر فيها شرطين :-

١- الا تساعد على الاشتعال

٢- كثافتها أعلى من كثافة الهواء

inert gases غاز خامل

← يستخدم الاطفاء بالغازات في الاماكن التي لا تصلح معها المياة مثل حرائق الكهرباء والاماكن التي بها مواد مهمة ولكن إذا كان الحريق في مكان مفتوح فإننا لا نستطيع إستخدام الاطفاء بالغازات لاننا لا نستطيع تقليل نسبة الاكسجين في مكان مفتوح (في الغلاف الجوي كله)

ومثال على ذلك خزانات البترول الموجودة في مكان مفتوح في الصحراء لا نستطيع إستخدام نظام الاطفاء بالغازات ولكن نستخدم الـ Foam الـ Foam هي مادة كيمائية تضاف بنسبة 3% أو 6% مع ماء بنسبة 97% أو 94% لعمل خليط Mixture كثافته أقل من كثافة الزيوت $\rho_{mix} < \rho_{oils}$

← إستخدام الفوم يشكل طبقة فوق الزيوت كعازل تمنع وصول الاكسجين الى الحريق وبالتالي كسر ضلع الاكسجين ولان الفوم معظمه مياة فإنه يعمل على تبريد المادة أي كسر ضلع الحرارة أيضا

← لكسر ضلع الـ Material نقوم بعمل تجويع للحريق starving أي تقليل نسبة تواجد المادة في المكان الذي به حريق أو على سبيل المثال غلق محابس الغاز في خطوط البترول لمنع وصول المادة الى مكان الحريق

وبناء على ذلك فإن أنظمة مكافحة الحريق كتالي :-

Fire Fighting systems
- → water systems
- → gases systems
- → Foam system
- → Powder system

# Water systems
## أنظمة الاطفاء بالماء

← داخل كل مبنى هناك أكثر من نظام إطفاء مستخدم ولكن هناك ٩٠ ٪ من المبنى متكافح بنظام الاطفاء بالماء

**Defination** تعريف نظام الاطفاء بالماء

System using water in fighting

هو نظام يستخدم الماء في الاطفاء كعنصر أساسي

ويتم إستخدام أي نوع من المياه في الاطفاء
- Fresh water
- Salty water

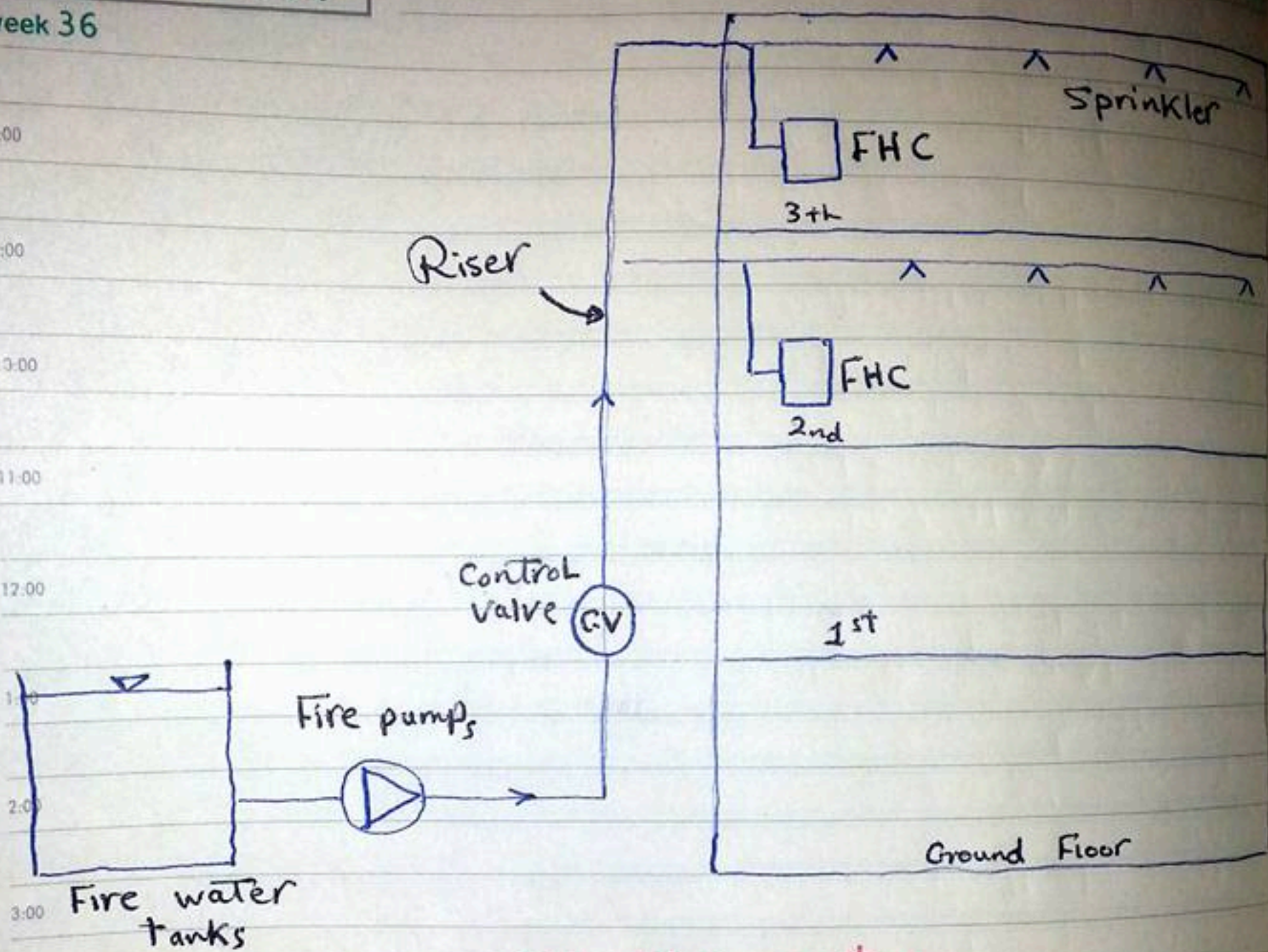
مياة بلدية أو مياه بحر أو مياه من نهر

**water systems**

- Automatic syst. تلقائي
  - sprinkler syst. أنظمة الرشاشات
    - wet syst
    - Dry "
    - Deluge "
    - preaction "
    - AntiFreeze "
- Manual system يدوي
  - Fire Hose Cabient FHC صناديق الحريق
  - Fire hydrant FH حنفية الحريق عسكري الحريق (الهيدرانت)

**Components** المكونات الاساسية لنظام الماء

1- Fire water tanks خزانات الحريق
2- Fire pumps طلمبات الحريق
3- Control valve محبس التحكم
4- Discharge devices ( sprinkler , FHC, — )
5- Pipes , Fittings and valves
شبكة المواسير والوصلات والمحابس




## Sprinkler system

نظام الاطفاء التلقائي بالرشاشات

← الكود اللي بيتكلم عن الانظمة دي هو NFPA 13

أنواع أنظمة الإطفاء التلقائية بالماء

Fire sprinkler system types

1- wet pipe systems
2- Dry pipe systems
3- Deluge system
4- Preaction system
5- Anti-freeze system
6- Circulating closed loop system

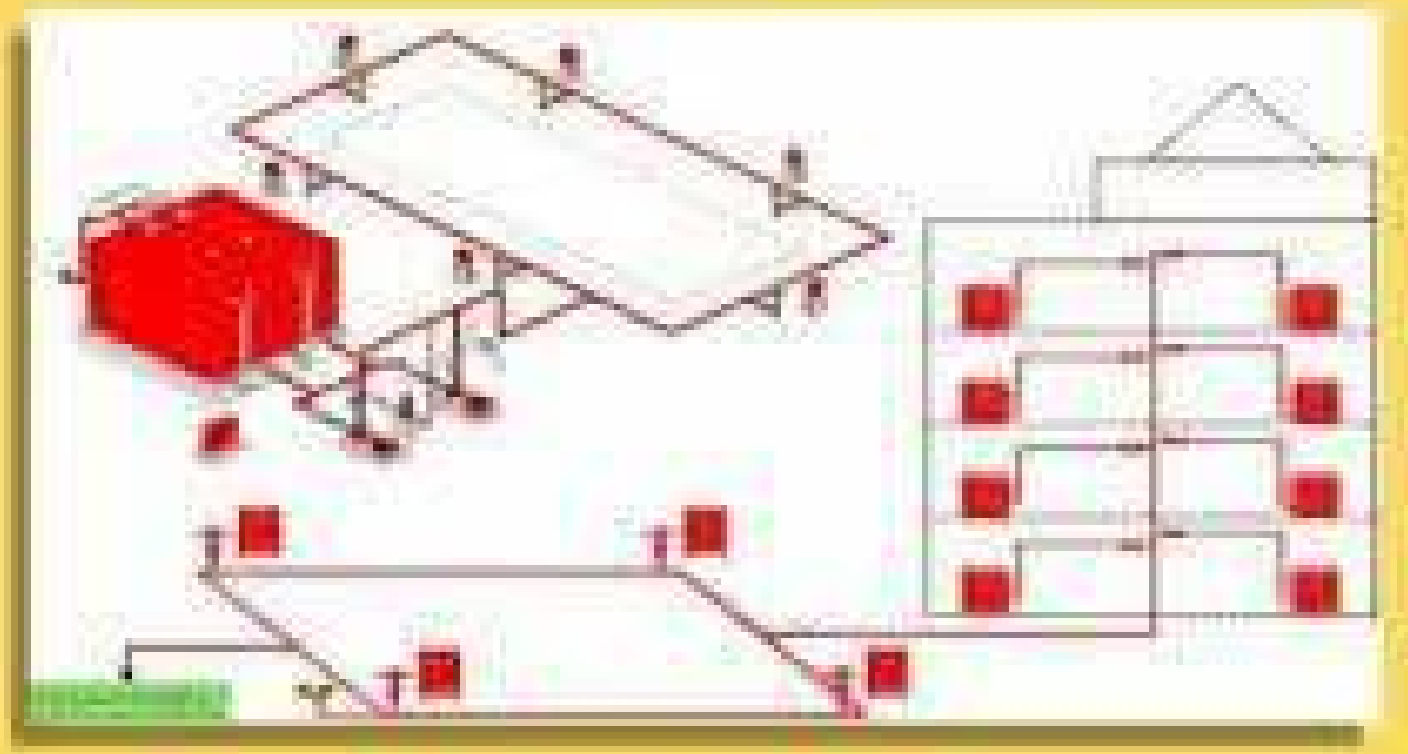
← كل هذه الانظمة ذكرت في الكود NFPA 13 ولها نفس المكونات التي تم ذكرها فيما عدا شكل و طريقة عمل الـ Control valve

## All NFPA Codes and Standards:

| Code No. | Code Name |
|---|---|
| NFPA 1 | Fire Code |
| NFPA 2 | Hydrogen Technologies Code |
| NFPA 3 | Recommended Practice for Commissioning of Fire Protection and Life Safety Systems |
| NFPA 4 | Standard for Integrated Fire Protection and Life Safety System Testing |
| NFPA 10 | Standard for Portable Fire Extinguishers |
| NFPA 11 | Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam |
| NFPA 11A | Standard for Medium- and High-Expansion Foam Systems |
| NFPA 11C | Standard for Mobile Foam Apparatus |
| NFPA 12 | Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems |
| NFPA 12A | Standard on Halon 1301 Fire Extinguishing Systems |
| NFPA 13 | Standard for the Installation of Sprinkler Systems |
| NFPA 13D | Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes |
| NFPA 13E | Recommended Practice for Fire Department Operations in Properties Protected by Sprinkler and Standpipe Systems |
| NFPA 13R | Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Low-Rise Residential Occupancies |
| NFPA 14 | Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems |
| NFPA 15 | Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection |
| NFPA 16 | Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems |
| NFPA 17 | Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems |

AIR
HEAT
FIRE
FUEL

## All NFPA Codes and Standards:

| Code No. | Code Name |
|---|---|
| NFPA 1 | Fire Code |
| NFPA 2 | Hydrogen Technologies Code |
| NFPA 3 | Recommended Practice for Commissioning of Fire Protection and Life Safety Systems |
| NFPA 4 | Standard for Integrated Fire Protection and Life Safety System Testing |
| NFPA 10 | Standard for Portable Fire Extinguishers |
| NFPA 11 | Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam |
| NFPA 11A | Standard for Medium- and High-Expansion Foam Systems |
| NFPA 11C | Standard for Mobile Foam Apparatus |
| NFPA 12 | Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems |
| NFPA 12A | Standard on Halon 1301 Fire Extinguishing Systems |
| NFPA 13 | Standard for the Installation of Sprinkler Systems |
| NFPA 13D | Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes |
| NFPA 13E | Recommended Practice for Fire Department Operations in Properties Protected by Sprinkler and Standpipe Systems |
| NFPA 13R | Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Low-Rise Residential Occupancies |
| NFPA 14 | Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems |
| NFPA 15 | Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection |
| NFPA 16 | Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems |
| NFPA 17 | Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems |

# Internal Fire Fighting System